Climate
Control

IMI Heimeier

Vekolux



Termostatinsatser för integrering

Anslutningsset med avtappningsmöjlighet för radiator med inbyggda termostatventiler, anslutning R1/2 och G3/4

Breakthrough
engineering for
a better world

Vekolux

Vekolux anslutningsset är konstruerad för installationer i radiatorer med integrerade termostatventiler med Rp1/2 invändig gänga och G3/4 utvändig gänga. Tack vare den självtätande anslutningen är den lätt att installera på radiatorn. Eftersom Vekolux finns i utförande rak och vinkel och passar till både ett- och tvårörssystem kan den användas i många olika applikationer.



Produktegenskaper

Fullständig avtappning av radiatorn

Avstängning av fram- och returledningar i ett enda arbetsmoment

För vänster- och högeranslutning till radiatorn

Hölje för rakt och vinklat utförande

Alla versioner passar R1/2 och G3/4 anslutningar

Teknisk beskrivning

Användningsområde:
Ett- och tvårörssystem

Funktion:
Spindel för parallell avstängning av fram-och returledningsrör i ett enda arbetsmoment.
Fullständig avtappning av radiatorn via fram- och returledningarna samtidigt.
Inställbart flöde till radiatorn (1-rör).

Dimensioner:
DN 15

Tryckklass:
PN 10

Temperatur:
Max. arbetstemperatur: 120°C, med hölje 90°C.
Min. arbetstemperatur: -10°C

Material:
Ventilhus: Korrosionsbeständigt rödgods
O-ringar: EPDM-gummi
Ventilinsats: Mässing, PPS (polyfenylsulfid)) och SPS (syndiotaktisk polystyren)
Spindel: PPS med O-ringstätning

Ytbehandling:
Ventilhus och kopplingsdetaljer förnicklade

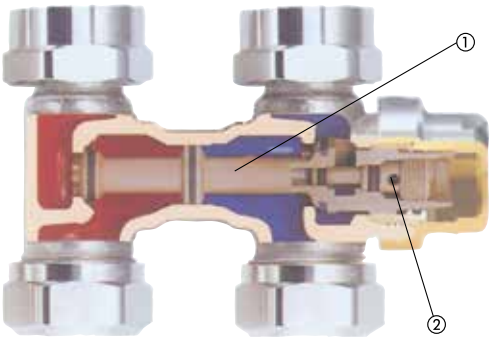
Märkning:
THE

Radiatoranslutning:
Adaptrar för R1/2 och G3/4 enligt EN 16313 (Eurocone), för radiatoranslutningar.
Centrumavstånd för anslutningarna är 50 mm.
Toleranskompensation +/-1,0 mm med hjälp av speciella överfallsmuttraroch ett flexibelt planpackningssystem som ger en spänningsfri montering.

Röranslutning:
G3/4 hananslutning enligt EN 16313 (Eurocone), klämringskoppling för plast-, koppar-, tunna stål- eller PEX-, ALU/PEX-rör.

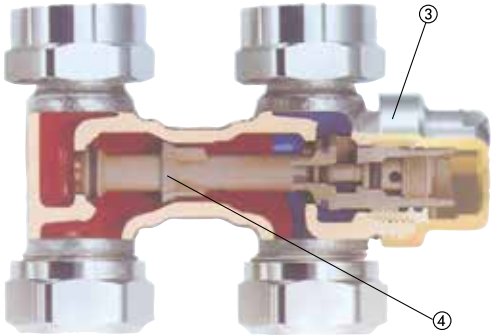
Konstruktion

Tvårörssystem



1. Spindel
2. Avtappningsventil

Ettrörssystem



3. Täckhuv
4. Bypassinställning

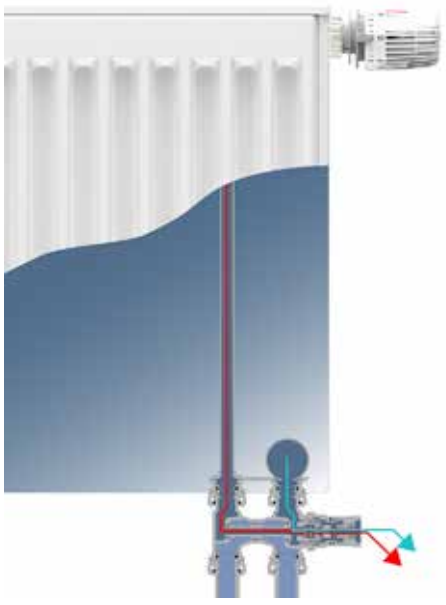
Vekolux med hölje



Användningsområde

Vekolux dubbelanslutningsarmatur är utformad för att monteras på radiatorer med termostatventiler med muttergänga Rp1/2 och skruvgänga G3/4. Den självtätande anslutningen gör armaturen enkel att montera på radiatorn. Modellerna finns i rakt och vinklat utförande, båda utformade för ett- och tvårörssystem, vilket innebär att anslutningsarmaturen kan användas på ett antal olika sätt. Det raka utförandet kan exempelvis användas för röranslutningar vinkelrätt mot golvet. Om golvytan måste hållas fri kan det vinklade utförandet användas för vägganslutningen.
Med Vekolux dubbelanslutningsarmatur kan radiatorer med termostatventiler stängas av och avtappas individuellt. Armaturens konstruktion gör det möjligt att tappa ur radiatorn helt via fram- och returledningsanslutningarna samtidigt. Det innebär att inget vatten finns kvar i radiatorn, t ex i det inbyggda framledningsstigarröret (se figuren). Målning och underhållsarbeten kan därför utföras utan att andra radiatorer behöver stängas av.
Tack vare den parallella avtappningsmöjligheten via fram- och returledningsanslutningen kan Vekolux vinklade dubbelanslutningsarmaturer monteras både på radiatorns vänstra och på dess högra sida. Detta är särskilt fördelaktigt när radiatorn vänds.
Vekolux enkelrörsarmatur lämpar sig idealiskt för ettrörsvärmesystem, där alla radiatorer i värmesystemet är anslutna till en sluten ringledning. Den lämpar sig för system med radiatorandel 50 % eller 35 %.

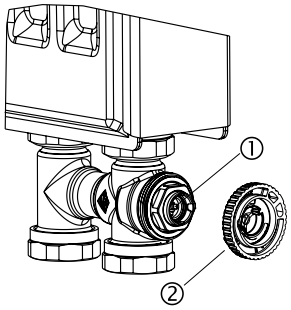
Applikationsexempel



Fullständig avtappning av radiatorn via fram- och returledningarna samtidigt.

OBS!
För att undvika skador och bildande av avlagringar i varmvattenuppvärmda system, bör sammansättningen av värmeöverföringsmediet vara i enlighet med VDI-riktlinje 2035. För industri- och fjärrvärmesystem, se tillämpliga regler VdTÜV och 1466 / AGFW FW 510. Ett värmeöverföringsmedium innehållande mineraloljor, eller någon typ av smörjmedel innehållande mineralolja kan ha mycket negativa effekter och leder vanligen till slitage av EPDM tätningar. Vid användning av nitritfria frost och korrosionsbeständiga lösningar med en etylenglykol bas, ägna stor uppmärksamhet åt detaljer som beskrivs i tillverkarens dokumentation, särskilt när det gäller koncentrerade och specifika tillsatser.

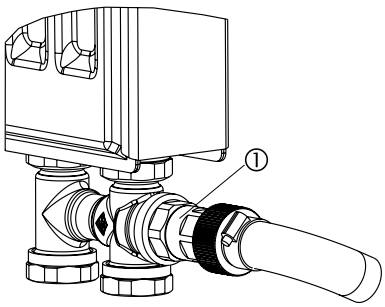
Manövrering



1. Spindel
2. Förinställningsnyckel 3670-01.142

Avstängning
I Vekolux dubbelanslutningsarmatur är avstängningskäglorna tätade mot ventilsätena med mjuka tätningar i form av O-ringar. Den erforderliga kraften minskar då så mycket att det blir onödigt att använda normala verktyg.
IMI Heimeier förinställningsnyckel kan användas för att manövrera Vekolux dubbelanslutningsarmatur. Den placeras på tillhörande sida av armaturspindeln. Armaturen stängs när nyckeln vrids åt höger. Avstängningen sker då samtidigt i fram- och returledningen. På Vekolux ett-rörsarmatur bibehålls flödet i ringledningen även när armaturen stängs av.

Bypassinställning
Vekolux ettrörsarmatur är helt öppen när den levererans från fabriken. I detta läge är radiatorandelen 50 %. Om man vill minska radiatorandelen till 35 % stänger man först av armaturen och öppnar den därefter 3,5 varv.

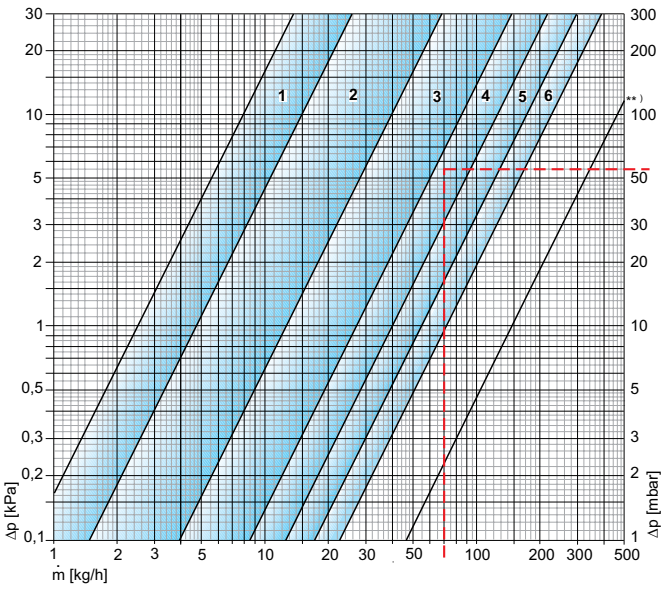


1. Avtappning med 1/2” slanganslutning

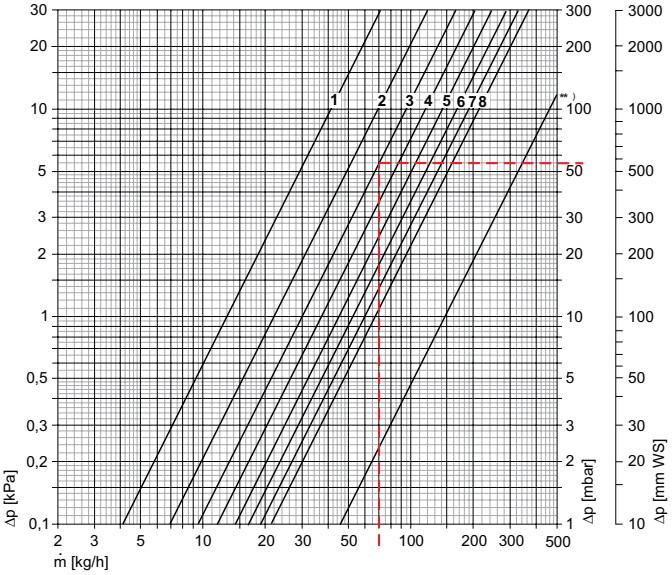
Avtappning
Stäng returledningen och termostatventilöverdelen (se Avstängning). Lossa tryckbrickan något genom att vrida den moturs med en 4,5 mm insexnyckel.
Skruva på avtappnings- och påfyllningsanordningen på Vekolux och dra åt den undre sexkantmuttern lätt med en 25 mm nyckel. Skruva på slangskruvkopplingen (1/2”) på avtappnings- och påfyllningsanordningen.
Lossa den övre sexkantmuttern på slanganslutningssidan med en 22 mm nyckel och skruva ut den moturs till stopp.

Tekniska data – Tvårör

Termostatinsats VHV med **6** fasta inställningsvärden



Termostatinsats VHV8S med **8** ställbara värden



Radiator med termostatventiler med Vekolux tvårörsanslutning

	Förinställning Termostatöverdel								Kvs Vekolux utan radiator
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Termostatinsats VHV med 6 fasta inställningsvärden med monterad termostat									
min Kv-värde max	0,025 - 0,047	0,047 - 0,126	0,126 - 0,265	0,265 - 0,401	0,401 - 0,556	0,556 - 0,730	-	-	1,48
Kvs	0,051	0,133	0,289	0,413	0,579	0,817	-	-	
Termostatinsats VHV8S med 8 ställbara inställningsvärden med monterad termostat									
Kv-värde	0,13	0,22	0,30	0,37	0,45	0,53	0,60	0,67	1,48
Kvs	0,16	0,27	0,37	0,41	0,60	0,82	0,95	1,03	

Kvs = m^3/h vid ett tryckfall av 1 bar.

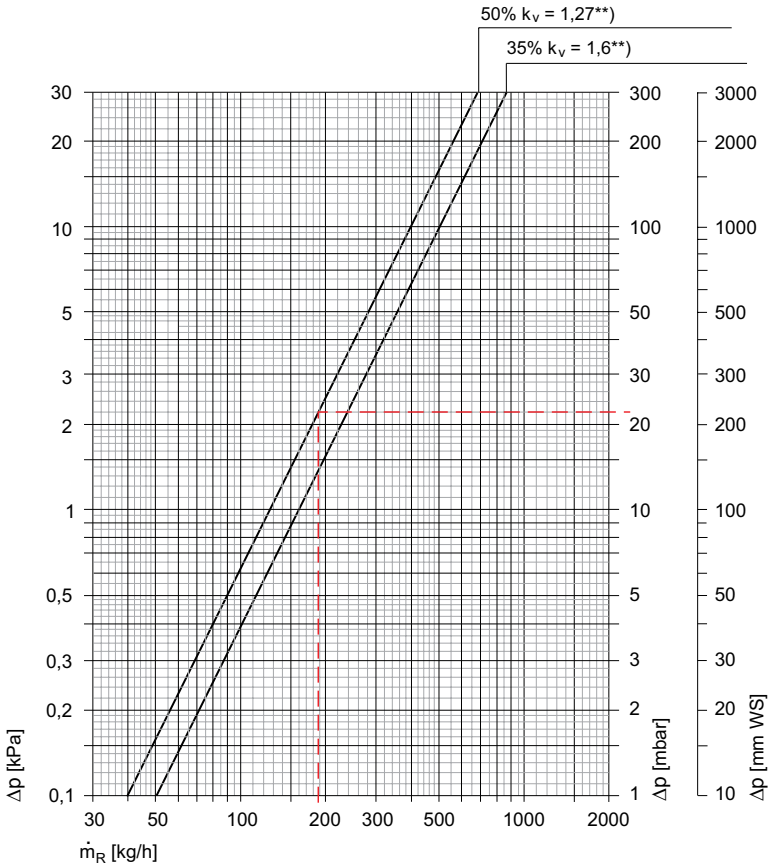
Beräkningsexempel
Sökt:
Inställningsområde

Data:
Värmeflöde Q = 930 W
Temperaturspridning Δt = 20 K (70/50°C)
Tryckfall, radiator med termostatventiler inkl. Vekolux Δp_{tot} = 50 mbar

Lösning:
Massflöde m = Q / (c · Δt) = 815 / (1,163 · 10) = 70 kg/h

Inställningsområde enligt diagram:
Med termostatinsats VHV med **6** fasta inställningsvärden: 4
Med termostatinsats VHV8S med **8** ställbara inställningsvärden: 3

Tekniska data – Ettrör



Ekvivalenta rörlängder [m]

Radiator-andel [%]	12 x 1	14 x 1	15 x 1	16 x 1	18 x 1
35	2,0	5,4	8,0	12,0	23,5
50	3,1	8,5	12,7	19,1	37,3

Kopparrör
t = 80°C
v = 0,5 m/s

Radiator med termostatventiler med Vekolux ettrörsanslutning

Radiatorandel **) [%]	Kv-värde	Bypass-inställning *) [U]
Termostatinsats med förinställning (fabriksinställning) med monterad termostat		
50	1,27	max.
35	1,60	3,5

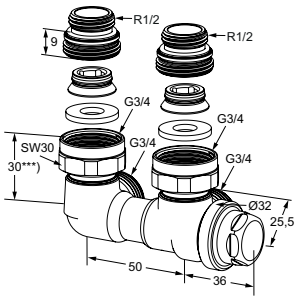
*) Inställning 35 %: Stäng av Vekolux och öppna den sedan 3,5 varv. Max öppning motsvarar radiatorandelen 50 %.
Kvs = m^3/h vid ett tryckfall av 1 bar.

Beräkningsexempel
Sökt:
Tryckfall för varje radiator med termostatventiler inkl. Vekolux

Data:
Värmeflöde sluten ringrörledning Q = 4380 W
Ringspridning Δt = 20 K (70/50°C)
Radiatorandel m_{rad} = 50%

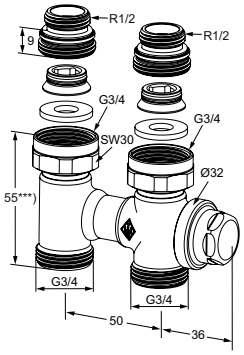
Lösning:
Massflöde i ringledningen $m_R = Q / (c \cdot \Delta t) = 4380 / (1{,}163 \cdot 20) = 188$ kg/h
Tryckfall i radiatorn med termostatventiler inkl. Vekolux Δp_{tot} = 22 mbar
Massflöde radiator $m_{rad} = m_R \cdot 0{,}5 = 188 \cdot 0{,}5 = 94$ kg/h

Artiklar



Vinkel
Inv gga
Förnicklat rödgods

Anslutning Radiator med termostatventil	Kvs *)	Kv-värde **)	RSK nr	Artikelnr
Tvårörssystem				
Rp1/2 / G3/4	1,48		-	0531-50.000
Ettrörssystem (Märkning ventilhus 50/50)				
Rp1/2 / G3/4		1,27	-	0535-50.000



Rak
Inv gga
Förnicklat rödgods

Anslutning Radiator med termostatventil	Kvs *)	Kv-värde **)	RSK nr	Artikelnr
Tvårörssystem				
Rp1/2 / G3/4	1,48		-	0530-50.000
Ettrörssystem (Märkning ventilhus 50/50)				
Rp1/2 / G3/4		1,27	-	0534-50.000

*) Gemensamt värde för fram- och returledningsrör.
**) Inklusive radiatorer med IMI Heimeier termostatöverdel, förinställning och termostathuvud, med 50 % radiatorandel.
***) Anliggningsyta överkant packning.

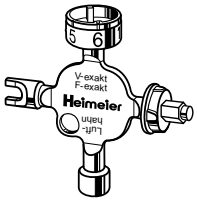
Kvs = m^3/h vid ett tryckfall av 1 bar.

Tillbehör



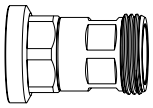
Förinställningsnyckel
För Calypso TRV-3 och Vekolux.
Färg: grå.

RSK nr	Artikelnr
481 21 05	3670-01.142



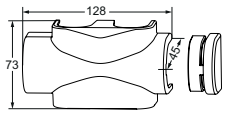
Universalnyckel
för inställning av Vekolux dubbelanslutningsarmatur.
Även för V-exakt till slutet av 2011/F-exakt termostatventilstommar, termostathuvud B, returskruvkoppling Regulux och radiatorluftningsventiler.

RSK nr	Artikelnr
481 20 84	0530-01.433



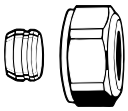
Avtappning
Anslutning G3/4. Slanganslutning 1/2”.

Artikelnr
0311-00.102



Hölje
av plast.
För vinklat och rakt utförande.

Färg	RSK nr	Artikelnr
vit RAL 9016	-	3850-50.553



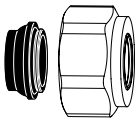
Klämringskoppling
för kopparrör eller precisionsrör av stål enligt DIN EN 1057/10305-1/2.
Anslutning utvändig gänga G3/4 enligt DIN EN 16313 (Eurocone).
Förnicklad mässing.
Metalltätning.
Vid rörgodstjocklek 0,8 - 1 mm måste stödhylsor användas. Följ rörtillverkarens anvisningar.

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
12	492 02 57	3831-12.351
14	-	3831-14.351
15	492 02 59	3831-15.351
16	492 02 60	3831-16.351
18	492 02 61	3831-18.351



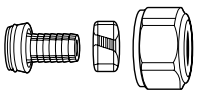
Stödhylsor
för kopparör eller tunna stålrör med godstjocklek 1 mm.
Mässing

Ø rör	L	RSK nr	Artikelnr
12	25,0	-	1300-12.170
15	26,0	-	1300-15.170
16	26,3	-	1300-16.170
18	26,8	-	1300-18.170



Klämringskoppling
för kopparrör eller precisionsrör av stål enligt DIN EN 1057/10305-1/2 och rostfritt stålrör.
Anslutning utvändig gänga G3/4 enligt DIN EN 16313 (Eurocone).
Mjuk tätning, max 95°C.
Förnicklad mässing.

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
15	492 02 64	1313-15.351
18	492 02 66	1313-18.351



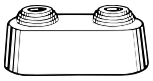
Klämringskoppling
för PEX-rör enligt DIN 4726, ISO 10508.
PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;
PB: DIN 16968/16969.
Anslutning utvändig gänga G3/4 enligt DIN EN 16313 (Eurocone).
Förnicklad mässing.

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
12x1,1	-	1315-12.351
14x2	241 89 19	1311-14.351
16x1,5	-	1315-16.351
16x2	241 89 20	1311-16.351
17x2	241 89 21	1311-17.351
18x2	241 89 22	1311-18.351
20x2	241 89 24	1311-20.351



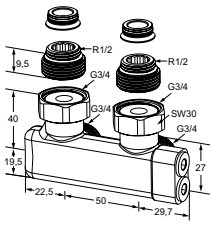
Klämringskoppling
för ALU/PEX-rör enligt DIN 16836.
Anslutning utvändig gänga G3/4 enligt DIN EN 16313 (Eurocone).
Förnicklad mässing.

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
16x2	241 89 27	1331-16.351
18x2	241 89 28	1331-18.351



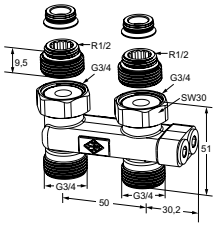
Rörmanchett
Delbar på mitten.
Gjord av vit plast för olika dimensioner av rör. c/c 50 mm.
Bygghöjd 31 mm.

RSK nr	Artikelnr
-	0520-00.093



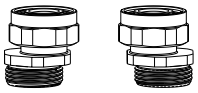
Korskoppling, vinkel
för växling av tillopp och retur inkl avstängning.
Anslutning R1/2 och G3/4. Plantätande.
Förnicklad mässing.

Anslutning	Artikelnr
G3/4 / R1/2	0541-50.000



Korskoppling, rak
för växling av tillopp och retur inkl avstängning.
Anslutning R1/2 och G3/4. Plantätande.
Förnicklad mässing.

Anslutning	Artikelnr
G3/4 / R1/2	0542-50.000



S-anslutningsset
Bestående av 2 adaptrar G3/4 x G3/4.
Förnicklad mässing.

	Utförande	RSK nr	Artikelnr
Set 1	Axiellt avstånd min. 40/50 till max. 60/50	-	1354-02.362
Set 2	Axiellt avstånd min. 35/50 till max. 65/50	-	1354-22.362



Dubbelnippel
av mässing, med sexkanthål, självtätande.

Utförande	Artikelnr
Plantätande R 1/2 x G 3/4	0550-22.350

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på climatecontrol.imiplc.com.

3500-19.483 SE Vekolux ed.7 01.2023